

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

**ОТЧЕТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5**

По дисциплине «Практическая линейная алгебра»
на тему: «Спектральная теория графов»

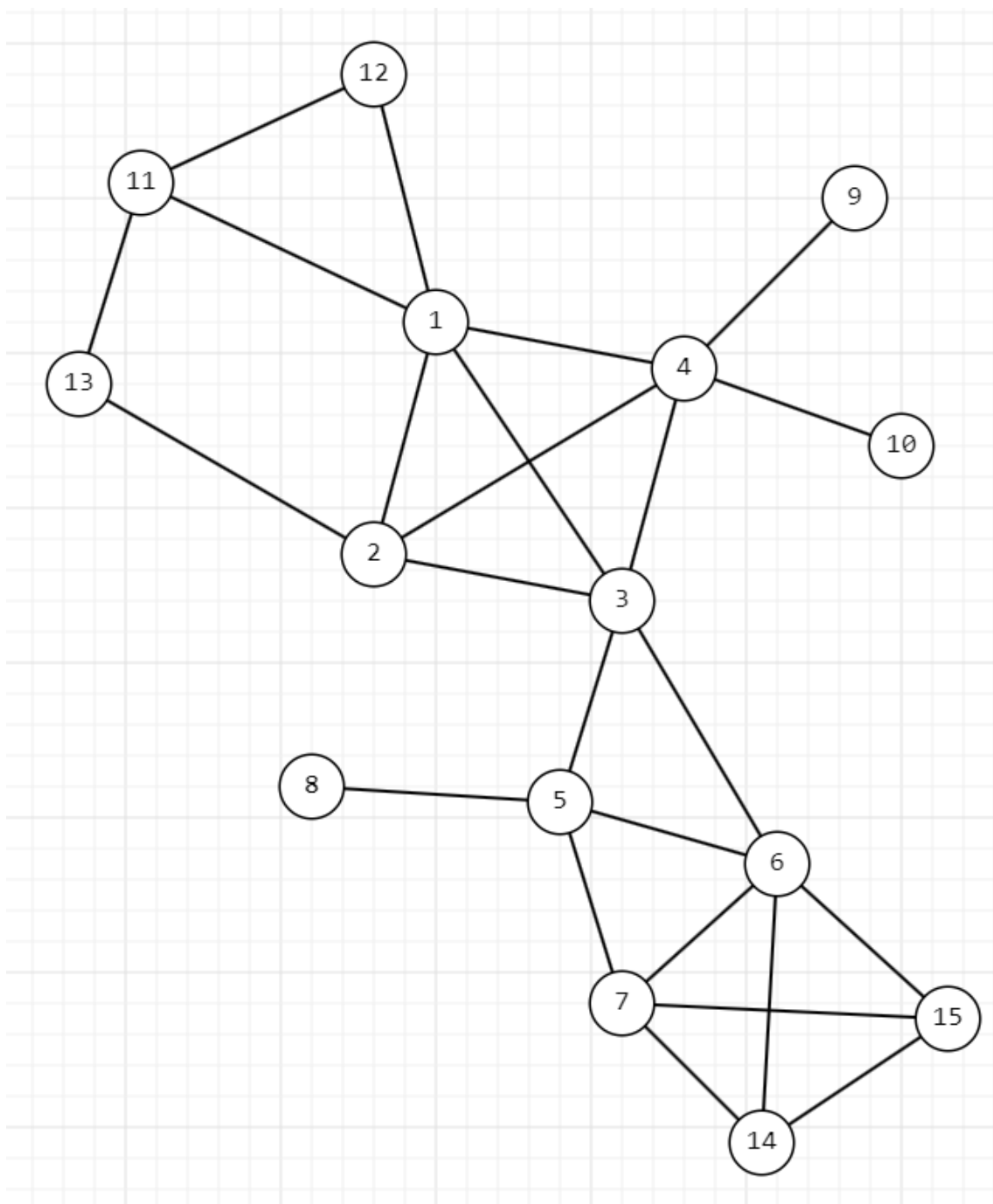
Студенты:
Полетаев В.А. группа 3
Колун Д.В. группа 3
Шишкина М.Н. группа 3
Бурханова К.А. группа 3

Проверил:
Догадин Егор Витальевич, ассистент

г. Санкт-Петербург
2024

Задание 1.

Составим граф из 15 вершин:



Лапласиан для этого графа выглядит следующим образом:

L =

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 4 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 5 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Найдём её собственные числа и вектора.

Собственные числа (по возрастанию):

$$a_1 = 0 \quad a_2 = 0.284 \quad a_3 = 0.644 \quad a_4 = 0.825 \quad a_5 = 1 \quad a_6 = 1.7 \quad a_7 = 2.315$$

$$a_8 = 3.472 \quad a_9 = 3.862 \quad a_{10} = 4 \quad a_{11} = 4.984 \quad a_{12} = 5.771 \quad a_{13} = 5.975$$

$$a_{14} = 6.403 \quad a_{15} = 6.764$$

Собственные вектора:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_2 = \begin{bmatrix} -0.553 \\ -0.504 \\ -0.025 \\ -0.563 \\ 0.729 \\ 0.773 \\ 0.943 \\ 1.019 \\ -0.786 \\ -0.786 \\ -0.754 \\ -0.761 \\ -0.733 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_3 = \begin{bmatrix} -20.820 \\ -12.383 \\ -1.131 \\ 27.376 \\ 0.41 \\ 0.492 \\ 0.864 \\ 1.149 \\ 76.799 \\ 76.799 \\ -51.356 \\ -53.209 \\ -46.99 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_4 = \begin{bmatrix} -0.003 \\ 0 \\ 0.013 \\ -0.001 \\ -0.466 \\ 0.526 \\ 0.649 \\ -2.668 \\ -0.008 \\ -0.008 \\ -0.011 \\ -0.012 \\ -0.01 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$v_6 = \begin{bmatrix} 3.736 \\ -10.02 \\ -2.592 \\ -1.442 \\ -0.615 \\ -0.211 \\ 0.511 \\ 0.878 \\ 2.059 \\ 2.059 \\ 3.206 \\ 23.174 \\ -22.743 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_7 = \begin{bmatrix} -1.519 \\ -2.013 \\ -2.463 \\ -1.425 \\ -1.136 \\ -0.52 \\ 0.204 \\ 0.864 \\ 1.084 \\ 1.084 \\ 1.378 \\ 0.447 \\ 2.015 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_8 = \begin{bmatrix} 0.515 \\ 1.017 \\ -0.242 \\ 0.552 \\ -1.839 \\ -0.614 \\ -0.858 \\ 0.744 \\ -0.223 \\ -0.223 \\ -0.593 \\ 0.053 \\ -0.288 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_9 = \begin{bmatrix} 4.325 \\ -2.527 \\ 0.958 \\ 1.5 \\ -1.854 \\ -0.355 \\ -1.507 \\ 0.648 \\ -0.524 \\ -0.524 \\ 15.805 \\ -10.813 \\ -7.132 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_{10} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$v_{11} = \begin{bmatrix} -0.635 \\ -1.943 \\ 2.325 \\ -0.488 \\ 0.899 \\ 2.205 \\ -5.188 \\ -0.226 \\ 0.123 \\ 0.123 \\ -0.175 \\ 0.271 \\ 0.71 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_{12} = \begin{bmatrix} -3.856 \\ 8.178 \\ -2.394 \\ -5.473 \\ 3.948 \\ -0.949 \\ -2.822 \\ -0.827 \\ 1.147 \\ 1.147 \\ 2.233 \\ 0.431 \\ -2.761 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_{13} = \begin{bmatrix} 0.942 \\ -0.877 \\ -0.791 \\ 1.266 \\ 2.686 \\ -3.246 \\ -0.729 \\ -0.54 \\ -0.255 \\ -0.255 \\ -0.374 \\ -0.143 \\ 0.315 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; v_{14} = \begin{bmatrix} 153.906 \\ -12.003 \\ 5.517 \\ -142.670 \\ -0.502 \\ -6.474 \\ 2.070 \\ 0.093 \\ 26.404 \\ 26.404 \\ -41.258 \\ -25.581 \\ 12.095 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$v_{15} = \begin{bmatrix} -4.45 \\ -0.948 \\ 11.113 \\ -4.033 \\ -2.45 \\ -7.720 \\ 2.956 \\ 0.425 \\ 0.7 \\ 0.7 \\ 0.992 \\ 0.726 \\ -0.009 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

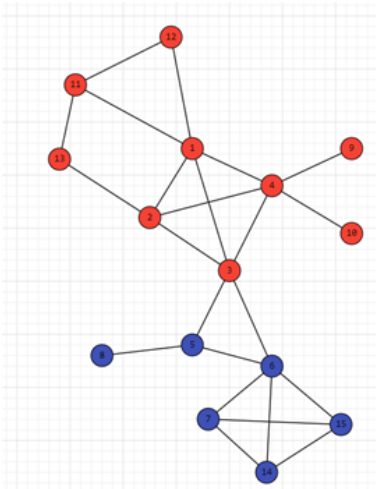
Выберем пять чисел компонентов кластеризации $K = 2, 3, 4, 5, 6$.

Составим матрицу из двух векторов, соответствующих наименьшим собственным числам.

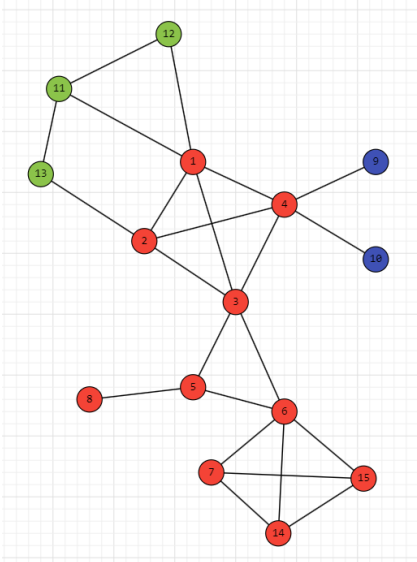
$$V = \begin{bmatrix} 1 & -0.553 \\ 1 & -0.504 \\ 1 & -0.025 \\ 1 & -0.563 \\ 1 & 0.729 \\ 1 & 0.773 \\ 1 & 0.943 \\ 1 & 1.019 \\ 1 & -0.786 \\ 1 & -0.786 \\ 1 & -0.754 \\ 1 & -0.761 \\ 1 & -0.733 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Применим метод кластеризации k-means для всех K , добавляя по одному собственному вектору. Раскрасим граф в соответствии с результатами.

$K = 2$

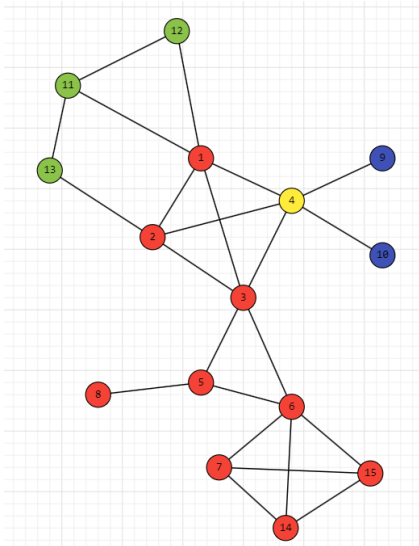


$K = 3$

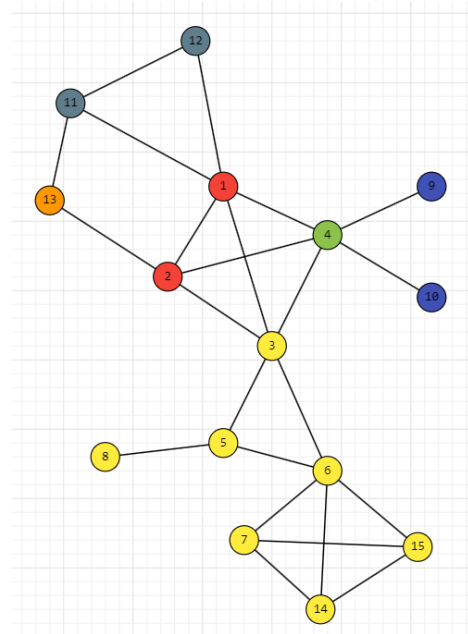
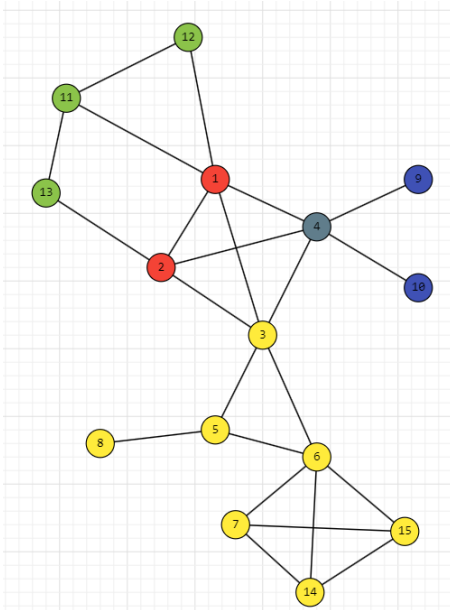


$K = 5$

$K = 4$



$K = 6$



Код на Python для K = 2:

```

13 matrix = np.array(
14 [
15 [1, -0.553],
16 [1, -0.504],
17 [1, -0.025],
18 [1, -0.563],
19 [1, 0.729],
20 [1, 0.773],
21 [1, 0.943],
22 [1, 1.019],
23 [1, -0.786],
24 [1, -0.786],
25 [1, -0.754],
26 [1, -0.761],
27 [1, -0.733],
28 [1, 1],
29 [1, 1]
30 ])
31 kmeans = KMeans(n_clusters=2)
32 kmeans.fit(matrix)
33 print(kmeans.labels_)

```

Его результат : [1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0].

Вывод:

Метод k-means измеряет качество, находя среднее отклонение внутри всех кластеров. Основная идея, лежащая в основе k-means, заключается в определении таких кластеров, что отклонения внутри каждого кластера минимальны.

Задание 2.

Составим граф из 15 вершин и 25 дуг.

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0.5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Применим Page-Rank алгоритм.

Код на Python:

```

11
12 def pagerank(M, num_iterations: int = 100):
13     N = M.shape[1]
14     v = np.ones(N) / N
15     for i in range(num_iterations):
16         v = np.matmul(M, v)
17     return v
18 M = np.array([
19     [0, 0, 0.25, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0, 0, 0],
20     [1, 0, 0.25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
21     [0, 0, 0, 0, 0.33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
22     [0, 0, 0.25, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
23     [0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
24     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
25     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0],
26     [0, 0, 0, 0, 0.33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
27     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
28     [0, 0, 0.25, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
29     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
30     [0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0],
31     [0, 1, 0, 0, 0.33, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
32     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
33     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0]
34 ])
35 v = pagerank(M, 100)
36 s_v = sum(v)
37 for i in range(len(v)):
38     print(f'{i + 1}: {round(v[i]/s_v, 4)}')
```

Результат:

```

1: 0.2223
2: 0.2222
3: 0.0
4: 0.0
5: 0.0
6: 0.0
7: 0.0
8: 0.0
9: 0.0
```

```
10: 0.0
11: 0.2222
12: 0.1111
13: 0.2222
14: 0.0
15: 0.0
```

В данном алгоритме матрица M является матрицей вероятностей. Она показывает с какой вероятностью можно перейти с одной страницы на другую. В функции `pagerank` используются марковские процессы для того, чтобы найти вектор вероятностей попадания на страницы через `num_iterations` итераций, умножая матрицу M на матрицу начальных условий v (вероятность оказаться на любой странице, так как такая вероятность равновероятна, то единичную матрицу делим на количество страниц).

В результате программа выводит тот самый ранжированный список (вероятности попадания на страницы) спустя 100 итераций.

Вывод:

В процессе выполнения задания была использована матрица M – матрица перехода от одной страницы к другой. Сумма её чисел в каждом столбце равна единице, так как, по сути, в нем распределены вероятности, которые в сумме и должны давать единицу.

Так же для ранжирования страниц требуется параметр затухания d (принимает значение от 0 до 1), он отвечает за вероятность перехода пользователя от одной страницы к другой. Например, если $d = 1$, то будут учитываться только переходы, которые не являются случайными.

Интересно, что собственный вектор, который соответствует максимальному значению собственного числа, заранее на показывает, какие страницы будут иметь более высокую важность (страницы 1, 2, 11, 13).